

	o Verslag - opdracht
	o Voorbereiding
Opleidingsonderdeel:	Lab digital technology
Titel opdracht:	Lab D1

Opleiding:	Bachelor in de elektronica-ICT	Academiejaar:	2024 - 2025
Klas:	Pba ict-electronica1	Naam:	Kyell De Windt
Groepsleden:	Kyell De Windt Jonas Bonheure	Groepsnummer:	
Begeleidende docent(en):	Dhr.Loret	Datum uitvoering:	31/03/2025

<i>In te vullen door de docent</i>					
Datum ontvangst:		Datum evaluatie en paraaf docent:			
Evaluatie					
Structuur & lay-out	--	-	=	+	++
Inhoud	--	-	=	+	++
Taal	--	-	=	+	++
Netheid	--	-	=	+	++

1.1. AND-functie

1. Waarheids-tabel:

Ingangen		Uitgang
P ₁	P ₂	Q
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

2. In de AND-functie is **Q** enkel logisch 1 als **beide P's** = 1 zijn.

1.2. OR-functie

1. Waarheids-tabel:

Ingangen		Uitgang
P ₁	P ₂	Q
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

2. In de OR-functie is **Q** logisch 1 vanaf een **P** = 1 is.

1.3. NOT-FUNCTIE

1. Waarheids-tabel:

Ingang	Uitgang
P	Q
1	0
0	1

2. In de NOT-functie is **Q** altijd het **inverse** van **P** .

1.4 NAND-functie/ NOR-functie

1. Waarheids-tabel:

Ingangen		Uitgang
P ₁	P ₂	Q
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

2. In de NAND-functie is **Q** altijd logisch 1 tenzij **beide P's** = 1 zijn .

1. Waarheids-tabel:

Ingangen		Uitgang
P ₁	P ₂	Q
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

2. In de NOR-functie is **Q** altijd logisch 0 tenzij **beide P's** = 0 zijn .

1.5 EXOR/ EXNOR-functie

1. Definitie van XNOR (Gelijkheidsfunctie):

XNOR geeft 1 terug als beide invoeren gelijk zijn.

$$A \odot B = (A \cdot B) + (\overline{A} \cdot \overline{B})$$

2. XNOR als negatie van XOR:

XOR is waar als de invoeren verschillen:

$$A \oplus B = (A \cdot \overline{B}) + (\overline{A} \cdot B)$$

XNOR is de ontkenning hiervan:

$$A \odot B = \overline{A \oplus B} = \overline{(A \cdot \overline{B}) + (\overline{A} \cdot B)}$$

3. Pas de Wet van De Morgan toe op de buitenste negatie:

De Morgan stelt:

$$A \odot B = \overline{(A \cdot \overline{B}) \cdot (\overline{A} \cdot B)}$$

4. Pas De Morgan opnieuw toe op elke term:

○ Voor $\overline{(A \cdot \overline{B})}$

$$\overline{A \cdot \overline{B}} = \overline{A} + B$$

○ Voor $\overline{(\overline{A} \cdot B)}$

$$\overline{\overline{A} \cdot B} = A + \overline{B}$$

5. Combineer de resultaten:

$$A \odot B = (\overline{A} + B) \cdot (A + \overline{B})$$

6. Conclusie:

Met de Wetten van De Morgan is bewezen dat:

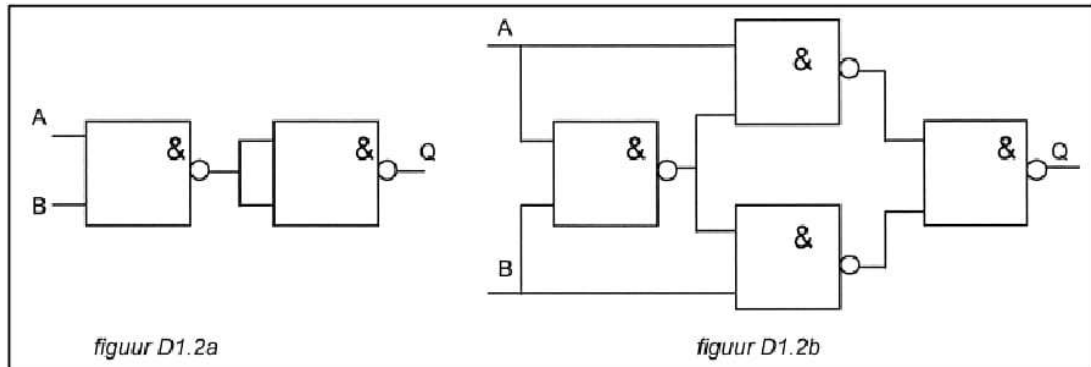
$$A \odot B \equiv (\overline{A} + B) \cdot (A + \overline{B})$$

1.6 Technische gegevens

- $V_{IL\ max}$ = max spanning input = 0
= 0.8 V
- $V_{IH\ min}$ = min spanning input = 1
= 2 V
- $V_{OL\ max}$ = max spanning output = 0
= 0.4 V
- $V_{OH\ min}$ = min spanning output = 1
= 2.4 V
- $I_{IL\ max}$ = max stroom die aan poort geleverd word bij input = 1
= -1.6 mA
- $I_{IH\ max}$ = max stroom die door een poort wordt opgenomen bij input = 0
= 40 μ A

1.7

probleem 1



Figuur D1.2: hardware van probleem 1

Figuur D1.2a

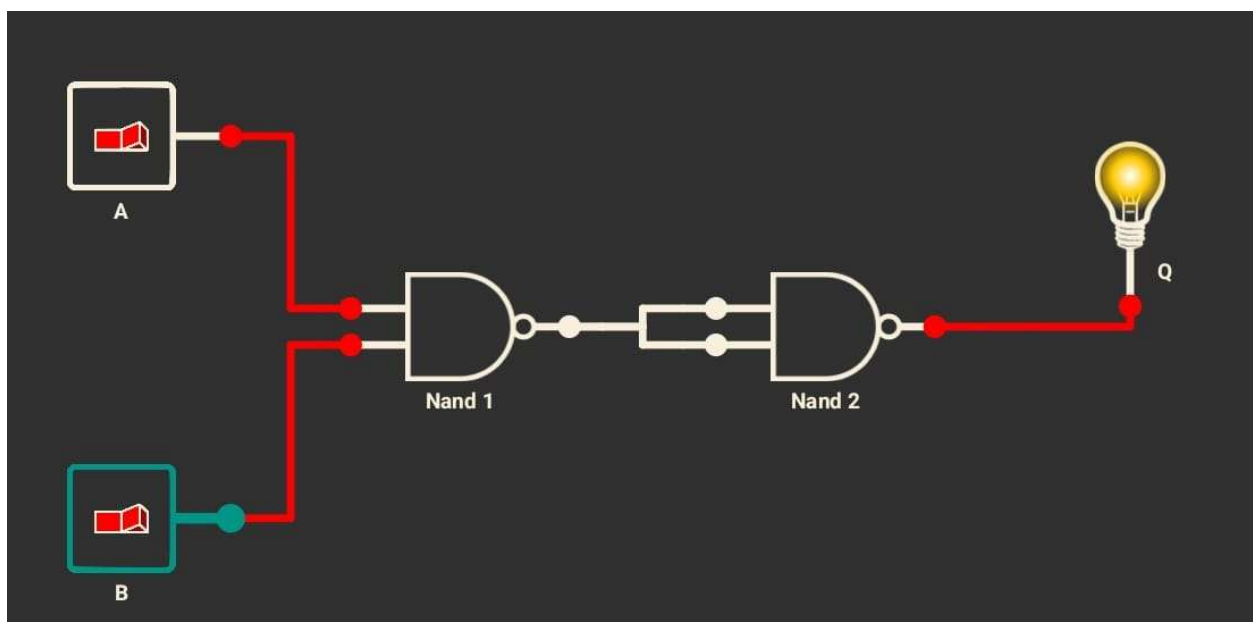
is een schakeling van 2 NAND-poorten die zo geschakeld zijn dat ze een AND-functie vervullen

$$\text{eerste NAND - poort : } \overline{X} = A \cdot B$$

$$\text{tweede NAND - poort : } Q = \overline{X} \cdot \overline{X}$$

we kunnen dus stellen dat dat A en B = 1 moeten zijn om Q = 1 te krijgen (AND-functie)

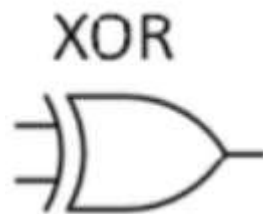
$$Q = A \cdot B$$



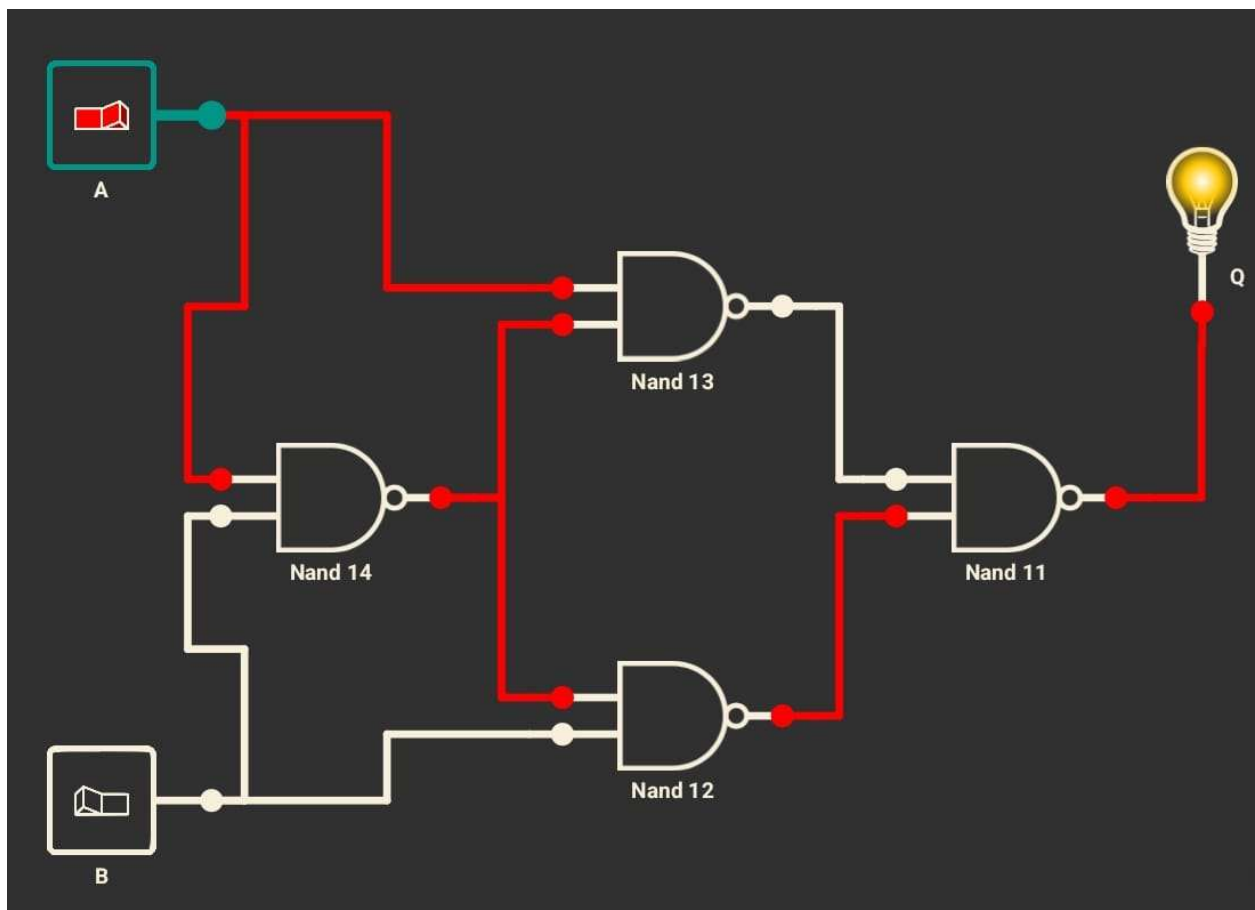
Figuur D1.2b

Is een schakeling van 4 NAND-poorten die zo geschakeld zijn dat ze een XOR-functie vervullen.

Uit de waarheidstabel van een XOR-functie weten we dat Q enkel = 1 als er verschil is tussen A en B



Ingangen		Uitgang
P ₁	P ₂	Q
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



De XOR-functie wordt gedefinieerd als:

$$A \oplus B = (A \cdot \overline{B}) + (\overline{A} \cdot B)$$

Met De Morgan herschrijven we:

$$A + B = \overline{(\overline{A} \cdot \overline{B})}$$

Daardoor wordt de XOR-functie:

$$A \oplus B = \overline{(\overline{A \cdot B})} \cdot (\overline{A \cdot B})$$

Om de XOR functie te bouwen met NAND-poorten doen we het volgende

NAND-poort functie

$$Q = (\overline{A} \cdot \overline{B}) + (A \cdot \overline{B}) + (\overline{A} \cdot B)$$

NAND 14

$$Q_{14} = (\overline{A} \cdot \overline{B}) + (A \cdot \overline{B}) + (\overline{A} \cdot B)$$

NAND 13

$$Q_{13} = \overline{A} + (\overline{A} \cdot \overline{B}) + (\overline{A} \cdot B) + (A \cdot \overline{B})$$

$$(A \cdot \overline{B}) + (A \cdot B) + (\overline{A} \cdot B)$$

$$(A \cdot \overline{B}) + (A \cdot B)$$

$$A \cdot \overline{B}$$

NAND 12

$$Q_{12} = \overline{B} + (\overline{A} \cdot \overline{B}) + (\overline{A} \cdot B) + (A \cdot \overline{B})$$

$$(\overline{A} \cdot B) + (A \cdot B) + (\overline{A} \cdot \overline{B})$$

$$(\overline{A} \cdot B) + (\overline{A} \cdot \overline{B})$$

$$A \cdot \overline{B}$$

NAND 11

$$Q_{11} = \overline{A} + (\overline{A} \cdot \overline{B}) + (\overline{A} \cdot B) + (A \cdot \overline{B})$$

$$(A \cdot \overline{B}) + (A \cdot B) + (\overline{A} \cdot B)$$

$$(A \cdot \overline{B}) + (A \cdot B)$$

$$A \cdot \overline{B}$$

Nu met de morgans law zien we

$$A \cdot \overline{B} = \overline{A} + B$$

$$\overline{A} \cdot B = A + \overline{B}$$

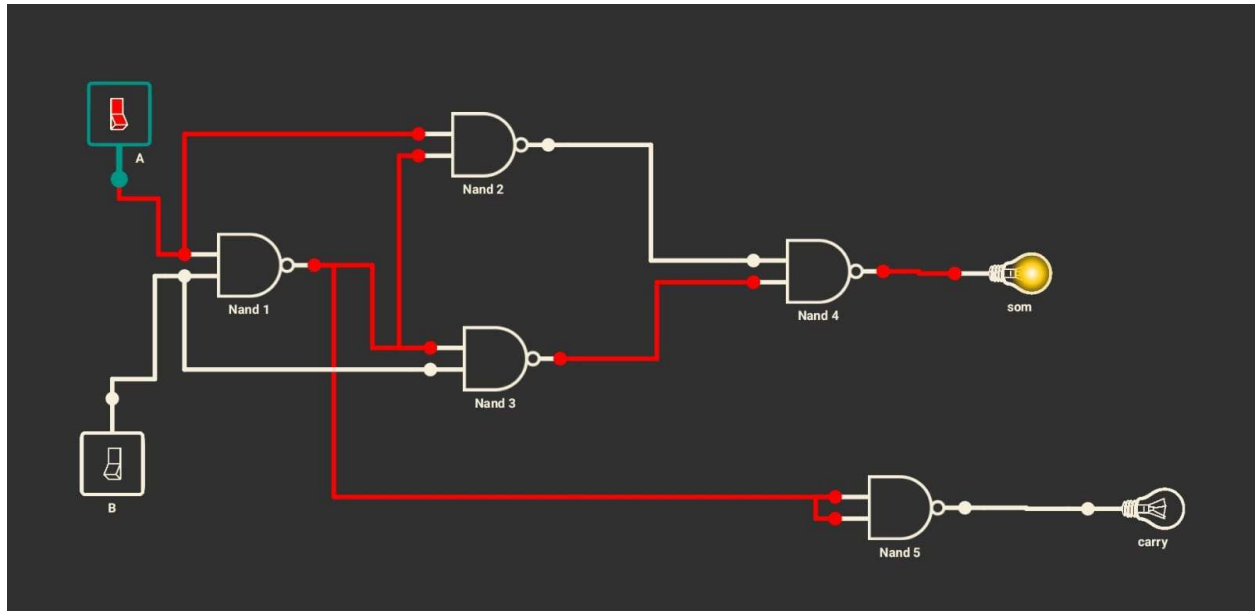
Hieruit komt zien we dat dit een XOR-functie is

$$A \oplus B = (\overline{A} \cdot B) + (A \cdot \overline{B})$$

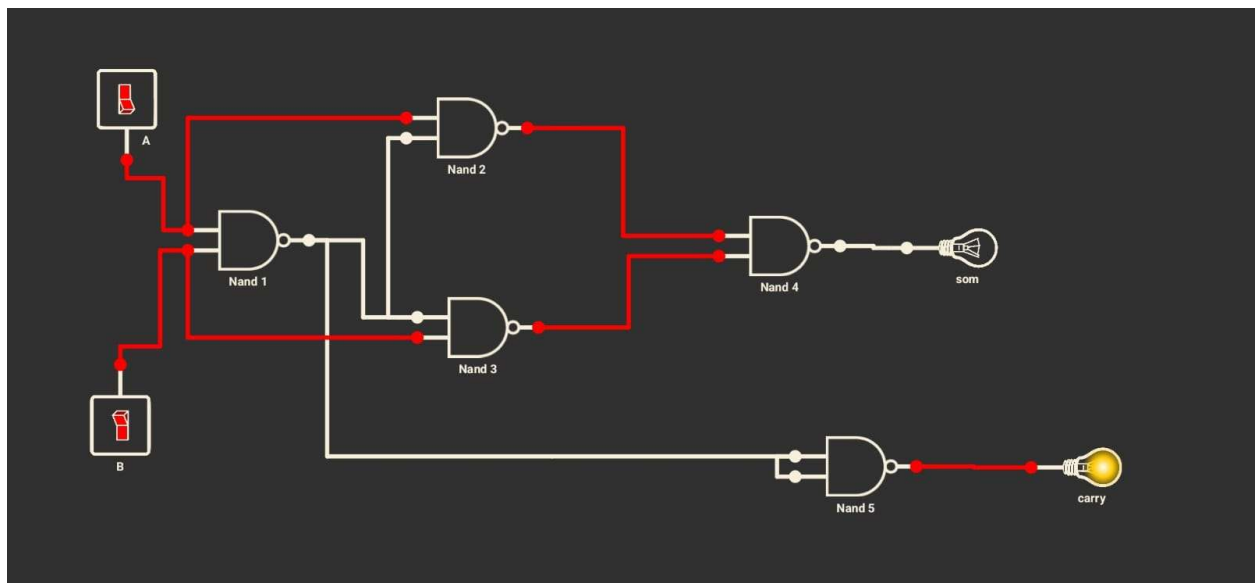
1.8

Probleem 2

SOM-Functie



Carry- functie



Verklaring Som-functie

Als dit is in feite een XOR-functie

$$A \oplus B = (\bar{A} \cdot B) + (A \cdot \bar{B})$$

Dit wil zeggen om een 1 te hebben aan de Q van NAND-poort 4 moeten A en B verschillen.

De Carry-functie is in wezen een schakeling van 2 NAND-poorten die een AND-functie vervullen.

Om een 1 te hebben aan de Q van NAND-poort 5 moeten A en B = 1 zijn.

Dus samengevat is dit een combinatie van een XOR en AND functie.

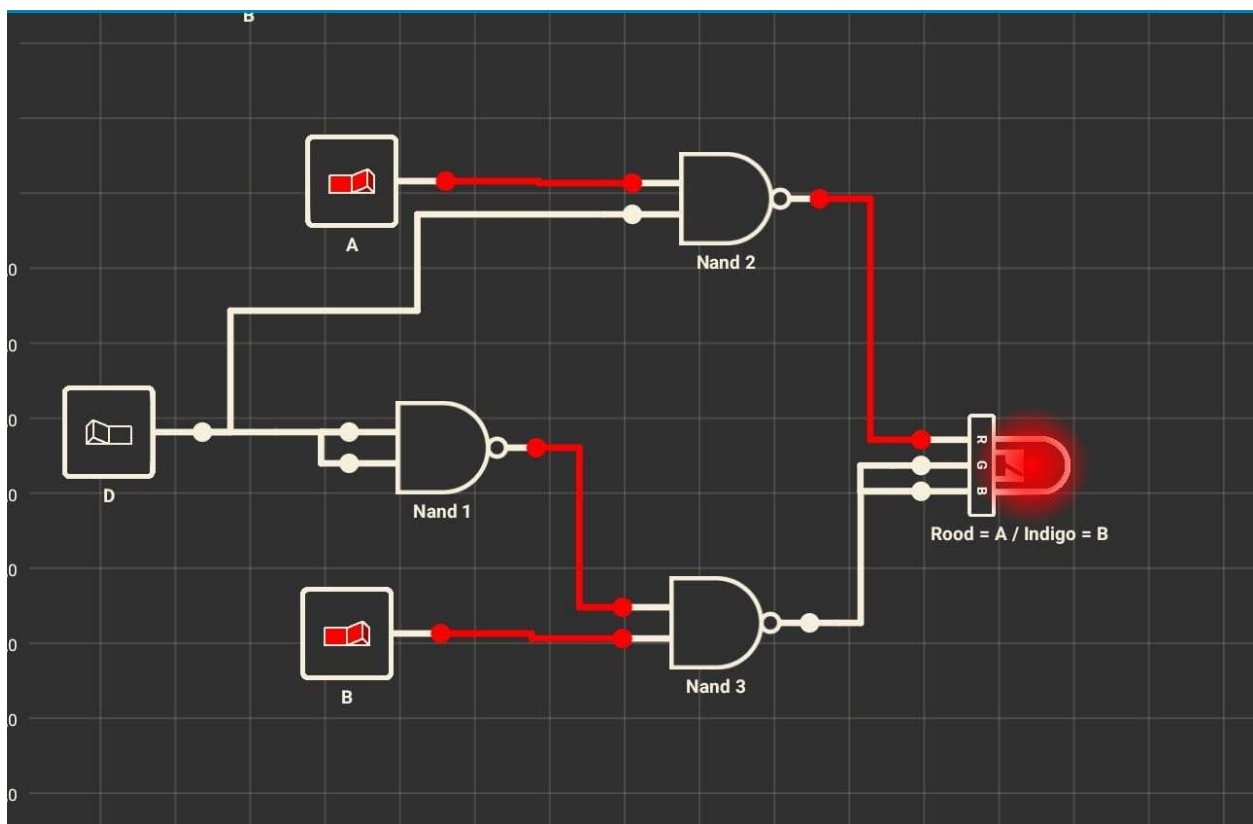
1.9

Probleem 3

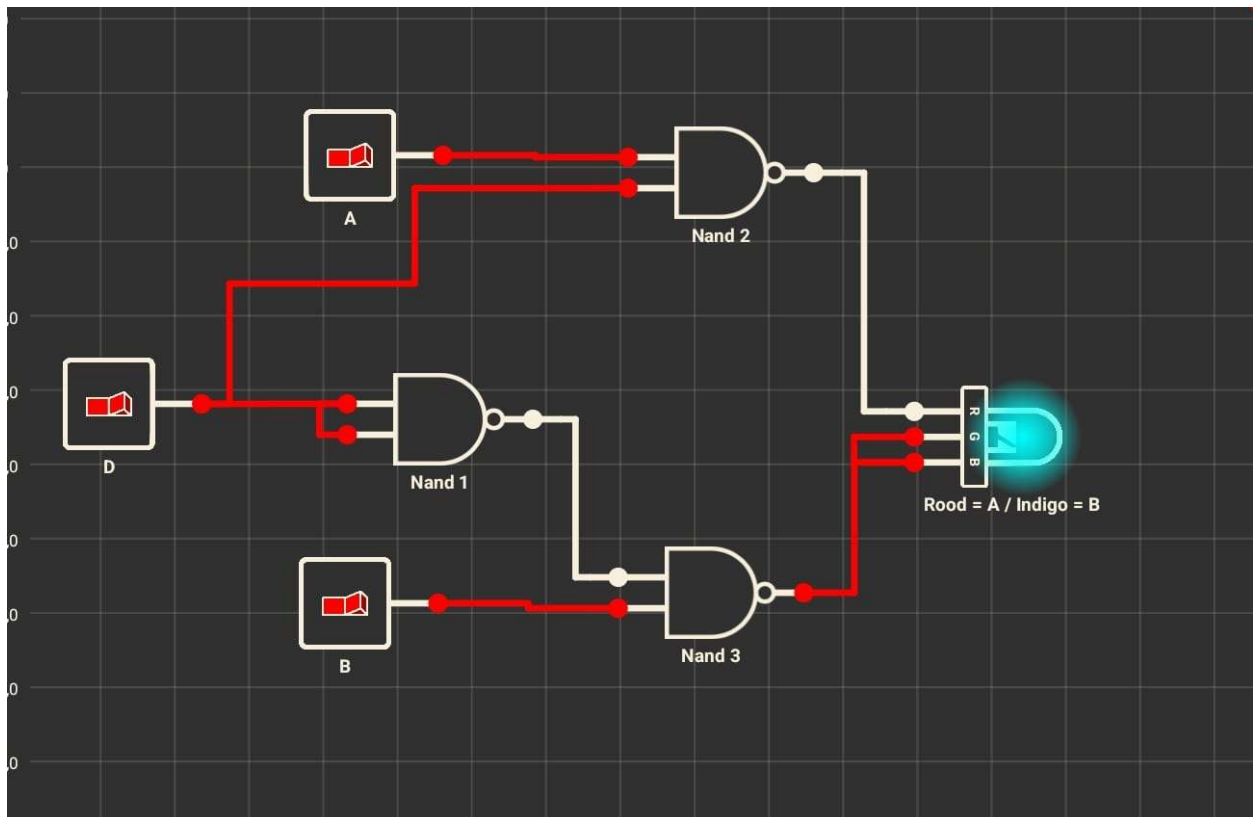
Deze schakeling is wat we noemen een (multiplexer)

Deze is opgebouwd door 3 NAND poorten en door switch D te bedienen kan men kiezen of signaal A of B doorgestuurd wordt.

Input A als D laag is



Input B als D hoog is



Men kan deze schakeling omschrijven als volgt

$$C = (A \cdot \overline{D}) + (B \cdot D)$$

Elk deeltje apart met NAND:

$$(A \cdot D) = \overline{(A \cdot D)}$$

$$(B \cdot \overline{D}) = (\overline{B \cdot D})$$

Volledige functie met NAND:

$$C = (\overline{A \cdot D}) \cdot (\overline{B \cdot \overline{D}})$$

$$C = (A \cdot D) + (B \cdot \overline{D})$$

Waarheids tabel : $C = (A \cdot D) + (B \cdot \bar{D})$						
INGANGEN				UITGANGEN		
A	B	D	A	$(A \cdot D)$	$(B \cdot \bar{D})$	C
0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	1
1	0	1	1	1	0	1
1	1	1	1	1	0	1